

이름 : 안민우

학번 : 20254109

전공 : 문화정보학과

1. Python 스크립트 파일과 Google Colab 노트북 파일은 확장자가 동일하다. O/X를 고르고 확장자를 쓰시오.

1) O _____

2) X .py

2. pandas의 주요 자료구조는 두 가지입니다.

1) 2차원 표 형태 (행 × 열) DataFrame

행(row)과 열(column)로 구성된 2차원 테이블 구조로, 각 열은 서로 다른 데이터 타입을 가질 수 있습니다. SQL 테이블이나 Excel 스프레드시트와 유사한 개념입니다.

2) 1차원 배열 형태 (단일 열) Series

3. 아래 딕셔너리 코드를 보고, **Key** 와 **Value** 의 개념을 설명하고 각각 무엇인지 답하시오.

```
python
student = {
    "이름": "Alice",
    "나이": 25,
    "전공": "컴퓨터공학"
}
```

1) Key 란 무엇인가? 위 코드에서 "Key"를 모두 찾아 쓰시오

딕셔너리에 값을 찾아주는 키의 역할
"이름" "나이" "전공"

2) Value 란 무엇인가? 위 코드에서 "Value"를 모두 찾아 쓰시오

키에 대응하는 값에 저장된 데이터
"Alice" 와 "컴퓨터공학"

4. 아래 코드에서 상위 5개, 상위 3개 행을 출력하도록 2개 코드를 완성하시오.

1) `df.head()`

2) `df.head(3)`

```
import pandas as pd

data = {
    "이름": ["Alice", "Bob", "Charlie", "David", "Eve", "Frank", "Grace"],
    "나이": [25, 30, 35, 28, 22, 40, 33],
    "점수": [90.5, 85.0, 92.3, 78.4, 88.1, 76.0, 95.2]
}

df = pd.DataFrame(data)

print(①)

print(②)
```

5. 다음은 학과별 점수 평균을 계산하는 코드입니다. 빈칸을 채우시오.

1) `pd`

2) `df`

3) `groupby`

```
import pandas as ( ① )

( ② ) = pd.DataFrame {"학과": ["문헌정보", "문헌정보", "컴공", "컴공", "경영"],
    "이름": ["Alice", "Bob", "Charlie", "David", "Eve"],
    "점수": [85, 92, 78, 95, 88]}

# 학과별 점수 평균 계산
result = df.( ③ )("학과")["점수"].mean()

print("문헌정보 평균:", result["문헌정보"])
print("컴공 평균:", result["컴공"])
```

6. 아래 두 코드는 동일한 결과를 출력한다. 빈 칸을 채우시오

```
i = 1
while i <= 5:
    print(i)
    i += 1

for i in range(1, 6):
    print(i)
```

출력 결과

```
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
```

7. 데이터 분석 시 가장 먼저 실행하여 데이터의 전반적인 분포와 이상값을 빠르게 파악하는 데 활용되는 함수이다. DataFrame의 숫자형 열에 대해 기술 통계량(개수, 평균, 표준편차, 최솟값, 사분위수, 최댓값)을 한눈에 요약하여 출력하는 아래 코드를 완성하시오.

```
python
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    "이름": ["Alice", "Bob", "Charlie", "David", "Eve"],
    "나이": [25, 30, 35, 28, 22],
    "점수": [90.5, 85.0, 92.3, 78.4, 88.1],
    "출석일수": [20, 18, 22, 15, 21]
})

print(df.describe())
```

8. 다음은 matplotlib 으로 그린 그래프들입니다. 각 설명에 해당하는 함수명을 작성하고, 빈칸 코드를 완성하시오.

사용 목적	그래프 종류	함수명
데이터 분포 및 빈도 확인 plt.title("점수 분포") plt.xlabel("점수") plt.ylabel("빈도")	히스토그램	plt. <u>hist</u> ()
두 변수 간 상관관계 파악 plt.title("공부시간 vs 점수") plt.xlabel("공부시간") plt.ylabel("점수")	산점도	plt. <u>scatter</u> ()
시간에 따른 추세 표현 plt.title("일별 기온 변화") plt.xlabel("날짜") plt.ylabel("기온(°C)")	선 그래프	plt. <u>plot</u> ()
범주 간 값 비교 plt.title("과목별 점수") plt.ylabel("점수")	막대 그래프	plt. <u>bar</u> ()

9. pandas, numpy, matplotlib 세 라이브러리의 역할을 각각 설명하고

아래 예시코드에 주석을 작성하세요.

Pandas 표형제 (DataFrame) 데이터를 다루고 정제 가능

Numpy 수치계산과 배열 연산을 위한 체

Matplotlib 데이터를 그래프와 차트로 시각화

```

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv("sales.csv") # 1. CSV 파일에서 판매 데이터 불러옴
df = df.dropna() # 2. 값이 없는 행 제거
monthly = df.groupby("월")["매출"].sum() # 3. 월별로 그룹화하여 매출 합계 계산
plt.bar(monthly.index, monthly.values) # 4. 월별 매출 합계를 막대그래프로 시각화
plt.show()

```

10. 데이터 분석이란 무엇인지 간략히 쓰고 아래 코드의 각 단계에서 적합한 주석을 작성하시오.

Row 데이터를 수집, 정제, 탐색하며 유의미한 패턴과 인사이트를

파악하고 이를 바탕으로 의사결정을 지원하는 과정

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# _____
# STEP 1. 데이터 수집 및 불러오기
# _____
df = pd.read_csv("students.csv")      # CSV 파일 불러오기

# _____
# STEP 2. [ 데이터①정제 ]
# _____
print(df.isnull().sum())              # [ 결측치 ] 확인
df = df.dropna()                     # [ 결측치 ] 제거

# _____
# STEP 3. 데이터 분석
# _____
print(df[describe]())                 # 기술 통계 요약
mean_score = df["점수"].mean()        # 점수 평균 계산

# _____
# STEP 4. 시각화
# _____
plt.hist(df["점수"], bins=5, color="skyblue", edgecolor="black")
plt.title("점수 분포")
plt.show()
```